

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA			DATA	
			ENT	10/06/2026
Disciplina: Aprendizagem de Máquina		Curso: PPGCC, DCCMAPI	DEV	15/07/2026
Código	Carga Horária: 45 horas	Créditos: 4.0.0	NOTA	
Professor: Luciano Reis Coutinho		Email: luciano.rc@ufma.br		

Lista de Atividades 2

INSTRUÇÕES

1. A lista pode ser discutida em os alunos mas cada aluno deve apresentar respostas individuais.
2. A lista deve ser devolvida com as devidas respostas até no máximo dia 15/07/2026.
3. Após a data limite, haverá desconto de 0,5 ponto por dia de atraso.

QUESTÕES

1. Leia a seção 6.7 “Convolutional Neural Networks (LeNet)” do livro Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M., & Smola, A. J. (2025). *Dive into Deep Learning*. https://d2l.ai/chapter_convolutional-neural-networks/lenet.html. Em seguida, resolva exercícios 7.6.4. Escreva um relatório descrevendo os experimentos realizados utilizando o dataset MNIST. Que resultados conseguiu? Que melhoria houve nas mudanças realizadas sobre a LeNet original? Ilustre o relatório com gráficos e imagens utilizados nos experimentos.
2. Sobre **análise de grupos, K-means**: Faça experimentos usando o algoritmo K-means para descobrir o melhor particionamento de uma base de dados (não anotada) em grupos naturais. Primeiro, implemente ou escolha implementação disponível do K-means. Em seguida, realize vários agrupamentos dos dados variando tanto o número de grupos desejados (valor K) quanto o número de atributos considerados e medida de distância/similaridade utilizada. Avalie os resultados dos experimentos fazendo análise do cotovelo e da silhueta dos grupos. Decida ao final qual os melhores particionamento, justificando a decisão. Gere tabelas, plote gráficos. Mostre e discuta os resultados dos experimentos seguindo o padrão de relatório em anexo.
3. Sobre **análise de grupos, Agrupamento Hierárquico**: Usando a mesma base da questão anterior, realize experimentos de agrupamento hierárquico. Nos experimentos varie a medida de distância entre grupos utilizada. Avalie e compare os resultados com os resultados anteriores do K-means. Gere tabelas, plote gráficos. Mostre e discuta os resultados dos experimentos seguindo o padrão de relatório em anexo. No caso, os experimentos da questão 2 e 3 podem ser apresentados em um único relatório, por se tratarem de clusterização da mesma base usando métodos diferentes.

Pontos a considerar:

1. Idealmente escolha problemas relacionados ao seu trabalho de mestrado. Caso ainda não tenha problema definido, busque na internet em repositórios de bases. Dicas de sites:
 - <https://mlcontests.com/>
 - <https://archive.ics.uci.edu/ml/>
 - <https://www.kaggle.com/datasets>
 - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_datasets_for_machine-learning_research
2. Softwares/bibliotecas para realizar os testes:

1. WEKA <https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>
2. Orange <https://orangedatamining.com/>
3. SciKit <http://scikit-learn.org/>

3. Modelo de relatório para cada uma das questões:

- 1. Introdução
 - contexto
 - problema
 - objetivos
 - ferramentas escolhidas
- 2. Bases de Dados
 - descrição
 - estatísticas
 - questões de qualidade
- 3. Preparação
 - seleção
 - limpeza
 - atributos derivados (features)
- 4. Design de Experimentos
 - * divisão dados
 - * métricas
- 5. Modelagem/Experimentação
- ...
- 6. Avaliação
 - * análise comparativa
- 7. Conclusão
- 8. Referências